

Révision — Examen 1

Arbres, graphes et Dijkstra — travail en équipes

Intelligence Artificielle 2 (420-316-AH)

Consignes

- L'examen dure **2 h** et vaut **30 %** de la note finale. Il se fait sur papier, sans documents ni appareil électronique.
- Il contient des **choix multiples** sur toutes les séances, un **arbre binaire**, un **graphe** et un **tableau de Dijkstra**.
- **Tout le monde** fait d'abord l'échauffement commun sur la pile et la file.
- Ensuite, **chaque équipe de trois** fait ses trois exercices : un arbre, un graphe et un Dijkstra. Suggestion : chaque membre prend un exercice en charge, puis l'explique aux deux autres.
- Faites-le **au crayon, sans regarder le solutionnaire**. Quand plusieurs voisins sont possibles, prenez-les **dans l'ordre alphabétique**.

	Arbre	Graphe	Dijkstra
Équipe 1	1.1 — le parcours infixe	1.2 — matrice, graphe orienté	1.3 — le tableau complet
Équipe 2	2.1 — le parcours postfixe	2.2 — BFS et DFS	2.3 — trouvez l'erreur
Équipe 3	3.1 — du dessin à la liste	3.2 — du dictionnaire au dessin	3.3 — à partir d'une matrice

Échauffement commun — La pile et la file, pas à pas

On fait **les mêmes opérations**, dans le même ordre, sur une **file** et sur une **pile**, toutes deux vides au départ. Complétez le tableau.

	Opération	File (début → fin)	Sort	Pile (fond → dessus)	Sort
1	ajouter 4				
2	ajouter 7				
3	ajouter 1				
4	retirer				
5	ajouter 9				
6	retirer				
7	retirer				
8	ajouter 5				

a) Dans quel ordre les éléments sont-ils sortis de la **file** ? de la **pile** ?

File : _____ Pile : _____

b) Le 4 a été ajouté en premier. Dans la pile, pourquoi est-il encore là à la fin ?

c) Le BFS utilise une file. Qu'est-ce que cela garantit sur l'ordre de visite des sommets ?

Équipe 1

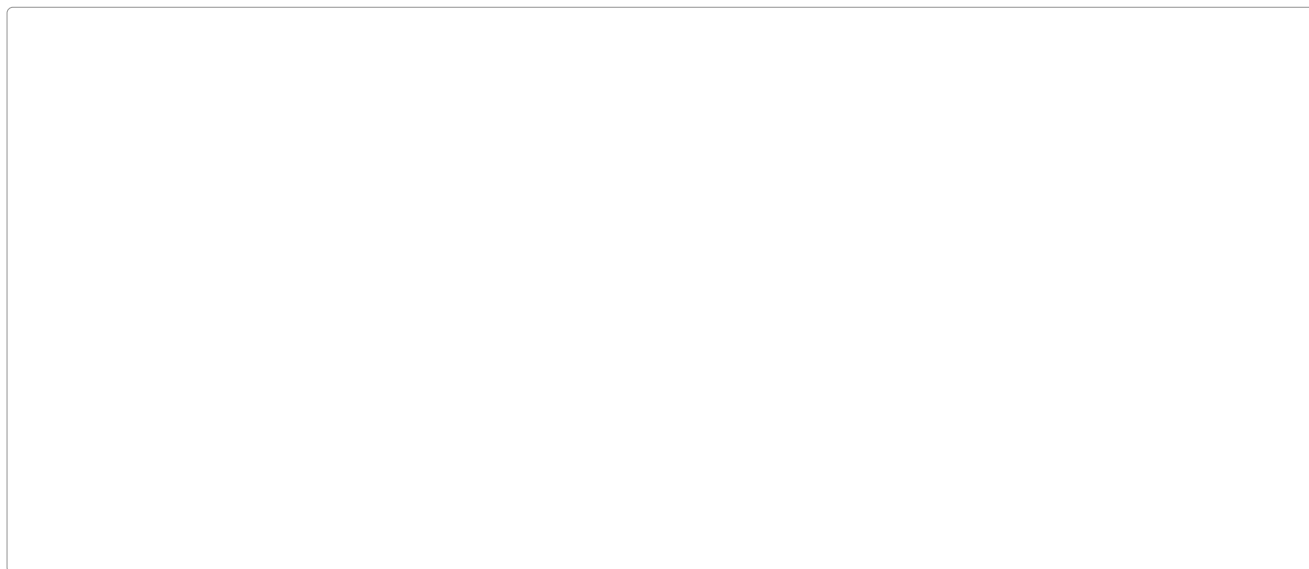
Exercices 1.1, 1.2 et 1.3 — un arbre, un graphe, un Dijkstra

Exercice 1.1 — L'arbre binaire : le parcours infixe

`arbre = ["R", "D", "P", "A", "G", "N", "V", None, "C", None, None, "L"]`

Même règle qu'en classe : la racine est dans la case **0** ; pour le nœud de la case i , l'enfant gauche est en case $2i + 1$, l'enfant droit en case $2i + 2$. **None**, ou une case au-delà de la fin : pas de nœud.

a) Dessinez l'arbre.



b) Donnez le parcours **infixe** (*inorder*) : d'abord tout le sous-arbre **gauche**, puis le **nœud**, puis tout le sous-arbre **droit**.

c) Répondez en regardant votre dessin.

Combien de **nœuds** ? _____

Combien de **feuilles**, et lesquelles ? _____

Combien de **branches** (les traits parent–enfant) ? _____

Combien de **niveaux** (la racine est au niveau 0) ? _____

Quels nœuds ont **un seul** enfant ? _____

d) On veut ajouter un enfant **gauche** à V. Dans quelle case de la liste faudrait-il l'écrire ?

Exercice 1.2 — Le graphe : matrice, dictionnaire, graphe orienté

a) Voici la matrice d'adjacence d'un graphe **non orienté**. Dessinez le graphe.

	S	T	U	V	W	X
S	0	1	1	0	0	0
T	1	0	1	1	0	0
U	1	1	0	0	1	0
V	0	1	0	0	1	1
W	0	0	1	1	0	1
X	0	0	0	1	1	0

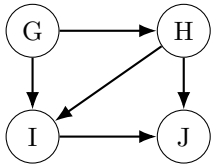
b) Donnez le **degré** de chaque sommet, puis vérifiez avec le nombre d'arêtes.

Sommet	S	T	U	V	W	X
Degré						

Vérification : _____

c) Écrivez le **dictionnaire Python** de ce graphe.

d) Voici un graphe **orienté**. Écrivez sa matrice d'adjacence (la ligne dit d'où part la flèche, la colonne où elle arrive).



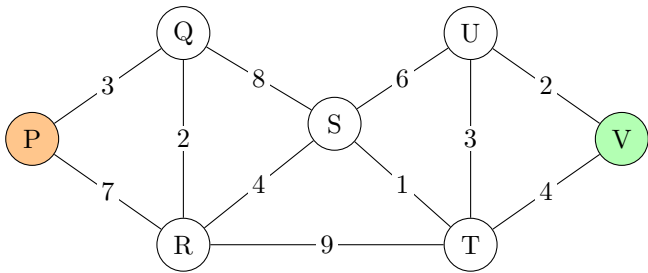
de \ vers	G	H	I	J
G				
H				
I				
J				

Combien de 1 en tout ? _____

Quel sommet est un **cul-de-sac** ? _____

Exercice 1.3 — Dijkstra

Les nombres sont des **minutes**. Départ : **P** (orange). Arrivée : **V** (vert).



Chaque case s'écrit **distance-prédécesseur**. À chaque étape : **entourer** la plus petite case non barrée, **barrer** sa colonne (×) à la ligne suivante, puis **relâcher** ses rues — on n'écrit que si c'est plus court.

a) Remplissez le tableau jusqu'à la fin.

P	Q	R	S	T	U	V	Étape
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7

- b) Donnez le **plus court chemin** de P à V, et sa durée.
Chemin : _____ Durée : _____
- c) Si on voulait seulement aller de P à **T**, à quelle étape pourrait-on s'arrêter ? Pourquoi ?

- d) Le chemin P, R, T, V semble plus direct : il n'a que 3 rues. Combien de minutes prend-il ? Quel algorithme l'aurait choisi ?

Équipe 2

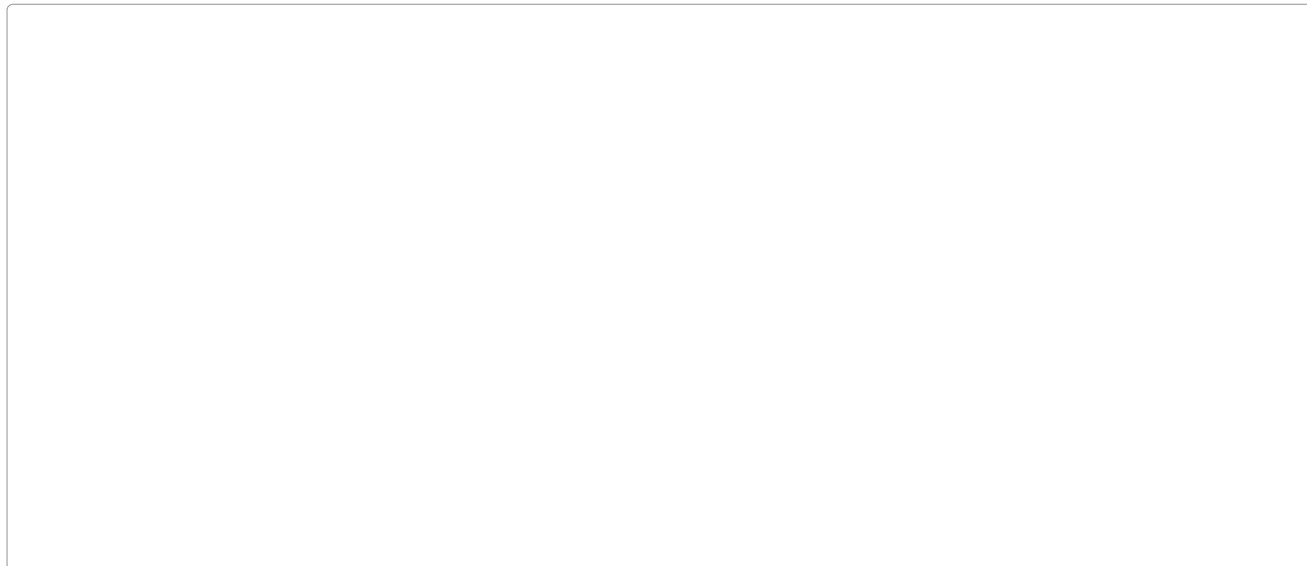
Exercices 2.1, 2.2 et 2.3 — un arbre, un graphe, un Dijkstra

Exercice 2.1 — L'arbre binaire : le parcours postfixe

`arbre = ["K", "E", "S", "B", "H", "P", None, None, "C", "F", None, None, "Q"]`

Même règle qu'en classe : la racine est dans la case **0** ; pour le nœud de la case i , l'enfant gauche est en case $2i + 1$, l'enfant droit en case $2i + 2$. **None**, ou une case au-delà de la fin : pas de nœud.

a) Dessinez l'arbre.



b) Donnez le parcours **postfixe** (*postorder*) : d'abord tout le sous-arbre **gauche**, puis tout le sous-arbre **droit**, et le **nœud** en dernier.

c) Répondez en regardant votre dessin.

Combien de **nœuds** ? _____

Combien de **feuilles**, et lesquelles ? _____

Combien de **branches** ? _____

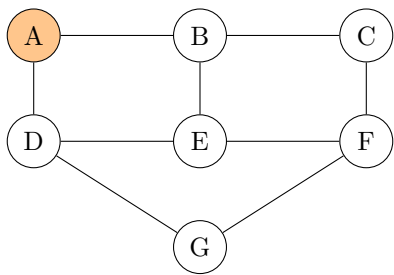
Combien de **niveaux** (la racine est au niveau 0) ? _____

Quels nœuds ont **un seul** enfant ? _____

d) On veut donner un enfant **droit** à S. Dans quelle case de la liste faut-il l'écrire ? Que contient cette case aujourd'hui ?

Exercice 2.2 — Parcourir : BFS et DFS

On part de **A**. Les voisins se prennent dans l'ordre alphabétique.



a) Faites le **BFS**, en écrivant la file à chaque tour.

On retire	Ses voisins	Nouveaux, on ajoute	La file devient

Ordre du BFS : _____

b) Donnez le **niveau** de chaque sommet.

Sommet	A	B	C	D	E	F	G
Niveau							

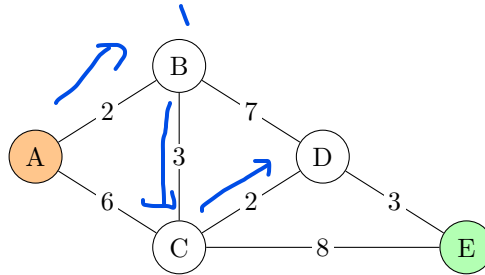
c) Donnez l'ordre du **DFS**.

d) Trouvez un **cycle** de longueur 4 qui passe par A.

andre

Exercice 2.3 — Dijkstra : trouvez l'erreur dans le tableau

Un étudiant a fait Dijkstra de **A** vers **E** sur ce graphe. Il annonce : « le plus court chemin fait **11 minutes** ».



A	B	C	D	E	Étape
0	2-A	6-A			1
×	2-A	6-A ^{5-B}	9-B		2
×	×	6-A ^{5-B}	8-C ^{7-C}	14-C ^{13-C}	3
×	×	×	8-C ^{7-C}	11-D	4
×	×	×	×	11-D	5

(en gras : la case entourée à chaque étape)

- a) À quelle étape se trouve la **première** erreur ? Quelle case est fausse, et qu'aurait-il fallu écrire ?
case C: on aurait du remplacer quand on a trouvé un chemin plus court.

- b) Refaites le tableau correctement.

A	B	C	D	E	Étape
0	2-A	6-A			1
	2-A	5-B	9-B		2
		5-B	7-C	13-C	3
			7-C	10-D	4
				10-D	5

Le vrai chemin : A-B-C-D-E sa durée : 10 minutes

- c) Les **deux contrôles gratuits** (aucune colonne ne remonte ; les valeurs entourées ne descendent jamais) auraient-ils détecté l'erreur de l'étudiant ? Expliquez.

1. la valeur doit toujours descendre, pas remonter.

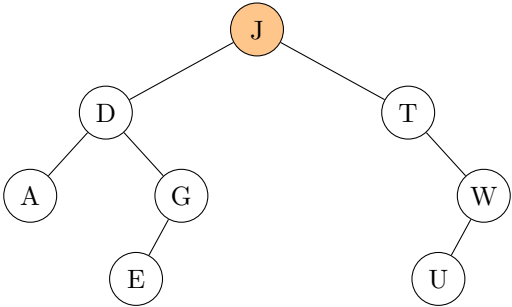
2. 2 -> 5 -> 7 -> 10

Équipe 3

Exercices 3.1, 3.2 et 3.3 — un arbre, un graphe, un Dijkstra

Exercice 3.1 — L'arbre binaire : dans l'autre sens

Cette fois, on vous donne le dessin, et c'est vous qui écrivez la liste.



Rappel : la racine va dans la case 0 ; les enfants du nœud de la case i vont dans les cases $2i + 1$ (gauche) et $2i + 2$ (droit). On écrit `None` dans une case sans nœud, sauf à la toute fin de la liste.

a) Donnez la **case** de chaque nœud.

Nœud	J	D	T	A	G	W	E	U
Case								

b) Écrivez la liste Python complète.

arbre = _____

c) Combien de cases contient votre liste ? Combien de `None` ? Pourquoi autant ?

d) Donnez le parcours **en largeur** (niveau par niveau, de gauche à droite). Que remarquez-vous en le comparant à votre liste ?

e) Combien de **feuilles** (lesquelles), de **branches** et de **niveaux** ?

Feuilles : _____ Branches : _____ Niveaux : _____

Exercice 3.2 — Le graphe : du dictionnaire au dessin

```

graphe = {"K": ["L", "M"],
          "L": ["K", "N"],
          "M": ["K", "N", "O"],
          "N": ["L", "M"],
          "O": ["M", "P"],
          "P": ["O"]}

```

a) Dessinez le graphe.



b) Combien d'arêtes ? Comment le savoir **sans** dessiner ?

c) Écrivez la **matrice d'adjacence**, colonnes dans l'ordre K, L, M, N, O, P.

	K	L	M	N	O	P
K						
L						
M						
N						
O						
P						

d) Ce graphe est-il un **arbre** ? Justifiez. Si non, quelle **seule** arête faudrait-il enlever pour qu'il en devienne un ?

e) Faites le **BFS** à partir de K (voisins en ordre alphabétique) et donnez le niveau de P.

Ordre : _____ Niveau de P : _____

Exercice 3.3 — Dijkstra, à partir d’une matrice

Cette fois, le réseau n’est pas dessiné : il est donné par sa **matrice pondérée**. Une case vaut le nombre de minutes de la rue, et **0 veut dire : pas de rue**. Départ : **A**. Arrivée : **F**.

	A	B	C	D	E	F
A	0	5	2	0	0	0
B	5	0	1	4	0	0
C	2	1	0	7	10	0
D	0	4	7	0	3	8
E	0	0	10	3	0	2
F	0	0	0	8	2	0

a) Dessinez le réseau, avec le poids sur chaque rue.

b) Remplissez le tableau de Dijkstra jusqu’à la fin.

A	B	C	D	E	F	Étape
						1
						2
						3
						4
						5
						6

c) Donnez le plus court chemin de A à F et sa durée.

Chemin : _____ Durée : _____

d) La rue directe A–B coûte 5 minutes. Pourquoi le chemin trouvé passe-t-il plutôt par C pour aller en B?